

**SISTEM DETEKSI ORANG JATUH BERBASIS
BIDIRECTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY (BI-LSTM)
MENGUNAKAN DATA *ESTIMASI POSE***

Standar Operasional Prosedur (SOP) Manual Instalasi Penggunaan



Disusun oleh:

ELLANG RAMADHAN

2241160026

**PROGRAM STUDI JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026

PANDUAN PENGOPERASIAN SISTEM

A. JUDUL

Sistem Deteksi Orang Jatuh Berbasis *Bidirectional Long Short-Term Memory* (Bi-LSTM) Menggunakan Data *Estimasi Pose*.

B. PENJELASAN UMUM

Sistem deteksi jatuh ini dirancang untuk memantau pergerakan lansia atau pasien secara real-time melalui tangkapan video IP Camera (CCTV). Sistem memanfaatkan metode Deep Learning Bi-LSTM untuk mengklasifikasikan pola sekuensial dari 17 titik kerangka manusia yang diekstraksi menggunakan MediaPipe Pose. Ketika kejadian jatuh terdeteksi secara valid melalui logika 7-Gate, sistem akan menyimpan gambar bukti kejadian ke dalam database SQLite secara lokal, lalu mengirimkan perintah ke Node.js API (Server Armbian) untuk meneruskan notifikasi teks dan gambar secara instan ke WhatsApp pihak medis atau keluarga.

C. ALAT DAN BAHAN

Untuk menjalankan instalasi dan operasional sistem ini, diperlukan beberapa komponen alat dan bahan sebagai berikut:

No	Komponen	Satuan	Fungsi
1	Laptop / PC Server	Unit	Mengoperasikan sistem AI utama (Python) dan menjalankan antarmuka web monitoring.
2	IP Camera / CCTV	Unit	Kamera pemantau yang harus mendukung protokol RTSP untuk akuisisi video real-time.
3	Mini PC Armbian / Server Linux	Unit	Berfungsi sebagai server API Bot WhatsApp (Node.js) agar berjalan 24 jam penuh.
4	Router / Modem WiFi	Unit	Penghubung jaringan lokal (LAN/WLAN)

			antara CCTV, Laptop, dan Server Bot.
5	Visual Studio Code	Software	Editor teks untuk membuka, mengatur, dan menjalankan script program Python.
6	Python versi 3.8 – 3.10	Software	Bahasa pemrograman utama sistem pendeteksi jatuh (AI & Web Server).
7	Node.js versi 16+	Software	Runtime JavaScript untuk menjalankan Bot WhatsApp di server Armbian.
8	Google Chrome	Software	Browser untuk menampilkan halaman Dashboard Monitoring real-time.

D. LANGKAH-LANGKAH INSTALASI SISTEM (PADA LAPTOP BARU)

Perlu dipahami bahwa folder "env" (Virtual Environment) bersifat TIDAK portable antar laptop. Folder tersebut menyimpan path binary Python yang terikat pada lokasi laptop asal, sehingga tidak dapat dipindahkan secara langsung. Proses instalasi ulang wajib dilakukan di setiap laptop baru, namun cukup dilakukan satu kali saja dengan mengikuti langkah berikut ini.

Langkah 1: Persiapan Awal

1. Pastikan Python (versi 3.8 hingga 3.10) sudah terinstal di laptop baru. Cek versi Python melalui Command Prompt (CMD) dengan mengetikkan perintah berikut:

```
python --version
```

```
Active code page: 65001
```

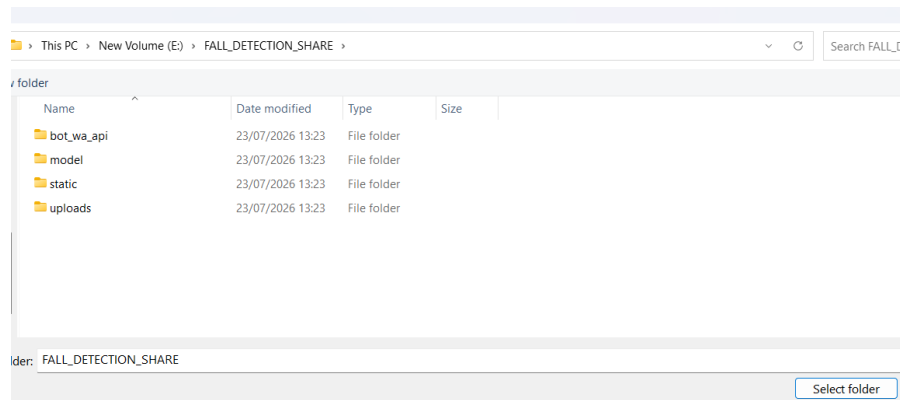
```
E:\FALL_DETECTION>.venv\Scripts\activate.bat
```

```
(.venv) E:\FALL_DETECTION>python --version
Python 3.10.11
```

```
(.venv) E:\FALL_DETECTION>█
```

Gambar 1. Cek versi python

2. Salin folder FALL_DETECTION ke laptop baru. Disarankan disimpan di root drive (contoh: D:\FALL_DETECTION atau E:\FALL_DETECTION). Catatan penting: folder "env" tidak perlu disertakan. Yang wajib dibawa adalah file-file program (.py), file model (.h5, .task), dan file requirements.txt.



Gambar 2. Tampilan buka folder FALL_DETECTION di visual studio code

Langkah 2: Membuat dan Mengaktifkan Virtual Environment

3. Buka software Visual Studio Code, lalu pilih menu File -> Open Folder dan arahkan ke folder FALL_DETECTION yang sudah disalin.

4. Buka Terminal di VS Code dengan menekan tombol Ctrl + ` atau melalui menu Terminal -> New Terminal.

5. Ketikkan perintah berikut untuk membuat Virtual Environment baru:

```
python -m venv env
```

6. Aktifkan Virtual Environment yang baru dibuat dengan perintah berikut:

```
.\env\Scripts\activate
```

Jika berhasil aktif, di bagian awal baris terminal akan muncul tanda (env), contoh: (env) E:\FALL_DETECTION>

```
Active code page: 65001
```

```
E:\FALL_DETECTION_SHARE>python -m venv env
```

```
E:\FALL_DETECTION_SHARE>.\env\Scripts\activate
```

```
(env) E:\FALL_DETECTION_SHARE>
```

Gambar 3. Proses aktivasi virtual environment di terminal visual studio code

Langkah 3: Instalasi Semua Library Sekaligus

7. Setelah virtual environment aktif, jalankan perintah berikut untuk mengunduh dan memasang semua library yang dibutuhkan secara otomatis:

```
pip install -r requirements.txt
```

8. Proses ini akan mengunduh dan memasang semua library berikut (koneksi internet wajib aktif):

```
# =====  
# Sistem Deteksi Jatuh BiLSTM - Requirements  
# =====  
tensorflow>=2.10.0      # Framework Deep Learning  
scikit-learn>=1.2.0     # Evaluasi model  
pandas>=1.5.0           # Manipulasi data  
numpy<2.0.0             # Operasi numerik  
matplotlib>=3.6.0       # Visualisasi grafik  
opencv-python>=4.7.0    # Pengolahan video dan kamera  
mediapipe>=0.10.0       # Estimasi pose tubuh manusia  
fastapi>=0.100.0        # Web API Server  
uvicorn>=0.22.0         # ASGI Runner  
python-multipart>=0.0.6 # Upload file/gambar  
jinja2>=3.1.0           # Template engine web  
aiofiles>=23.0.0        # File handler async  
requests>=2.28.0        # HTTP Client (kirim notif ke Bot WA)  
Pillow>=9.0.0           # Pengolahan gambar  
python-dotenv>=1.0.0    # Pembaca file konfigurasi .env
```

9. Tunggu hingga seluruh proses unduhan dan pemasangan selesai

```
E:\FALL_DETECTION_SHARE>python -m venv env  
  
E:\FALL_DETECTION_SHARE>.\env\Scripts\activate  
  
(env) E:\FALL_DETECTION_SHARE>pip install -r requirements.txt  
Collecting tensorflow>=2.10.0 (from -r requirements.txt (line 7))  
  Using cached tensorflow-2.21.0-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (4.5 kB)  
Collecting scikit-learn>=1.2.0 (from -r requirements.txt (line 8))  
  Using cached scikit_learn-1.9.0-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (11 kB)  
Collecting pandas>=1.5.0 (from -r requirements.txt (line 9))  
  Downloading pandas-3.0.5-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (19 kB)  
Collecting numpy<2.0.0 (from -r requirements.txt (line 10))  
  Downloading numpy-1.26.4-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (61 kB)  
    61.0/61.0 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00  
Collecting matplotlib>=3.6.0 (from -r requirements.txt (line 11))  
  Downloading matplotlib-3.11.1-cp311-win_amd64.whl.metadata (80 kB)  
    80.3/80.3 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00  
Collecting opencv-python>=4.7.0 (from -r requirements.txt (line 12))
```

Gambar 4. Proses install library

E. CARA MENGIDENTIFIKASI ALAMAT IP KAMERA CCTV (RTSP)

Sebelum memulai monitoring, alamat IP kamera CCTV harus diketahui terlebih dahulu untuk dimasukkan sebagai link RTSP pada antarmuka web sistem. Terdapat dua cara untuk mendapatkan informasi tersebut.

Cara 1: Secara Otomatis Melalui Aplikasi Bawaan Kamera CCTV

1. Buka aplikasi bawaan kamera CCTV di smartphone Anda (contoh: aplikasi Upupin, V380 Pro, atau Mi Home sesuai merek kamera yang digunakan).
2. Masuk ke menu Pengaturan Kamera (Settings).
3. Cari submenu Jaringan (Network) atau Informasi Perangkat (Device Information).
4. Catat Alamat IP yang tertera pada layar (contoh: 192.168.1.20).



Gambar 5. Tampilan alamat IP di aplikasi bawaan kamera CCTV

Cara 2: Secara Manual Melalui Scanning Jaringan (PC/Laptop)

1. Pastikan Laptop dan kamera CCTV terhubung pada jaringan WiFi yang sama.
2. Buka Command Prompt (CMD) pada laptop, kemudian ketikkan perintah:

```
arp -a
```

3. Cari alamat IP yang aktif berdasarkan MAC Address atau nama vendor CCTV pada daftar yang muncul.
4. Alternatif lain, gunakan software "Advanced IP Scanner" untuk memindai seluruh perangkat dalam jaringan secara visual dan lebih mudah diidentifikasi.

```
C:\Users\USER>arp -a
```

```
Interface: 192.168.18.88 --- 0xf
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.18.1	18-35-18-00-00-00	dynamic
192.168.18.100	08-00-5e-7a-7b-00-00	dynamic
192.168.18.255	01-00-00-00-00-00	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-00	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-00	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-00	static
224.0.0.255	01-00-5e-00-00-00	static
255.255.255.255	01-00-5e-00-00-00	static

```
C:\Users\USER>
```

Gambar 6. Proses scanning IP menggunakan advanced IP scanner

5. Setelah IP ditemukan, susun format link RTSP sesuai standar merek kamera. Contoh format umum:

```
rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/stream1
```

F. KONFIGURASI KODE PROGRAM (WAJIB DIUBAH SAAT PINDAH SERVER)

Terdapat beberapa baris kode dalam file 05_api_server.py yang WAJIB disesuaikan apabila server bot atau nomor tujuan notifikasi WhatsApp berubah. Lakukan pencarian (Ctrl+F) pada fungsi `send_wa_notification_api`, kemudian ubah nilai pada baris berikut:

```
def send_wa_notification_api(self, image_path, confidence):
    import requests
    try:
        # =====
        # [1] UBAH URL INI sesuai domain/IP server bot
        bot_api_url = "https://ellang.rrlabs.web.id/send"

        # [2] UBAH NOMOR ini dengan nomor WA penerima
        phone_number = "08980509128"
        # =====
```

```

# Menggunakan IP Asli Armbian untuk menghindari blokir router
bot_api_url = "https://ellang.rrlabs.web.id/send"

# TODO: Ganti dengan nomor WhatsApp tujuan Anda
phone_number = "08980509128"

caption = (
    f"⚠️ *PERINGATAN: KEJADIAN JATUH* ⚠️\n"
    f"Kamera: {self.camera_id}\n"
    f"Confidence: {confidence:.2f}\n"
    f"Status: FALL\n"
    f"Waktu: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}\n\n"
    f"Tolong segera periksa lokasi!"
)

```

Gambar 7. Cuplikan konfigurasi nomor WhatsApp dan URL API di visual studio code

G. INSTALASI BOT WHATSAPP DI SERVER ARMBIAN

Bot WhatsApp merupakan komponen terpisah berbasis Node.js yang berjalan di Server Linux/Armbian. Bot ini menggunakan library Baileys (@whiskeysockets/baileys) yang berkomunikasi langsung dengan server WhatsApp melalui protokol WebSocket tanpa membutuhkan browser GUI, sehingga sangat ringan dan stabil untuk perangkat server ARM (seperti Raspberry Pi atau Armbian).

Software yang Harus Terinstal di Server Armbian:

```

Node.js : versi 16 ke atas (JavaScript Runtime)
NPM      : versi 7 ke atas (Package Manager)
PM2      : Process Manager (agar bot tetap aktif 24/7)

# Perintah instalasi di terminal Armbian:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
node --version
npm install -g pm2

```

Isi File Konfigurasi package.json (Library Bot WhatsApp):

```

{
  "name": "bot_wa_api",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",

```



```

"dependencies": {
  "@whiskeysockets/baileys": "^7.0.0-rc10",
  "express"      : "^4.22.2",
  "multer"       : "^1.4.5-lts.1",
  "pino"         : "^10.3.1",
  "qrcode-terminal": "^0.12.0"
}
}

```

Prosedur Instalasi dan Koneksi Bot:

1. Salin folder "bot_wa_api" (berisi file index.js dan package.json) ke server Armbian. Disarankan ditempatkan di direktori /var/www/bot_wa_api/.

2. Buka terminal Armbian, kemudian arahkan ke folder bot:

```
cd /var/www/bot_wa_api
```

3. Instal seluruh dependency Node.js yang diperlukan:

```
npm install
```

4. Jalankan bot secara manual terlebih dahulu untuk memunculkan QR Code:

```
node index.js
```



Gambar 8. QR Code yang muncul di terminal server armbian

5. Buka aplikasi WhatsApp di smartphone, pilih menu Perangkat Tertaut (Linked Devices), pilih Tautkan Perangkat, kemudian pindai QR Code yang tampil di terminal Armbian menggunakan kamera smartphone.

6. Jika berhasil terhubung, terminal akan menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan koneksi.

```
3|bot_wa_jatuh | =====
3|bot_wa_jatuh | ✅ Autentikasi berhasil!
3|bot_wa_jatuh | ✅ Autentikasi berhasil!
3|bot_wa_jatuh | ✅ Autentikasi berhasil!
3|bot_wa_jatuh | ✅ Autentikasi berhasil!
3|bot_wa_jatuh | ✅ Autentikasi berhasil!
3|bot_wa_jatuh | ✅ Bot WhatsApp sudah siap dan terkoneksi!
```

Gambar 9. Konfirmasi keberhasilan koneksi bot WhatsApp

7. Tekan Ctrl+C untuk menghentikan mode manual, kemudian daftarkan bot ke PM2 agar berjalan permanen di latar belakang:

```
pm2 start index.js --name bot_wa_jatuh
pm2 save
pm2 startup
```

```
Last login: Tue Jul 22 21:37:45 2025 from 192.168.18.12
root@armbian:~# cd /
root@armbian:/# pna list
```

id	name	mode	#	status	cpu	memory
1		fork	0	online	6%	126.6mb
2	bot_wa_jatuh	fork	10	online	50%	176.0mb
3		fork	0	online	0%	7.1mb

```
root@armbian:/# pna logs 3
[Tailing] Tailing last 15 lines for [3] process (change the value with --lines option)
/root/pna/.pna/logs/botak_jantung-error.log last 15 lines:
3|botak_jantung | at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
root@armbian:/#
```

Gambar 10. Tampilan status bot terdaftar di PM2

H. CARA MENGAKTIFKAN KEMBALI BOT JIKA MATI ATAU TERPUTUS

Apabila bot mengalami gangguan, terputus dari WhatsApp, atau server Armbian melakukan restart, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan di terminal Armbian sesuai kondisi yang terjadi.

Skenario 1: Bot mati tetapi sesi WhatsApp masih valid (tidak perlu scan QR ulang)

```
# Cek status bot
pm2 list

# Restart bot
pm2 restart bot_wa_jatuh
```

```
# Pantau log koneksi
pm2 logs bot_wa_jatuh
```

Skenario 2: Bot terlogout dari WhatsApp (perlu scan QR Code baru)

```
# Masuk ke folder bot
cd /var/www/bot_wa_api

# Hapus sesi lama yang sudah tidak valid
rm -rf sesi_bot_baileys

# Hentikan bot dari PM2
pm2 stop bot_wa_jatuh

# Jalankan manual untuk mendapatkan QR Code baru
node index.js

# [ SCAN QR CODE yang muncul dengan WhatsApp Anda ]

# Setelah berhasil, tekan Ctrl+C, lalu restart PM2
pm2 restart bot_wa_jatuh
```

Skenario 3: Server Armbian baru restart dan PM2 tidak aktif otomatis

```
# Aktifkan kembali seluruh service PM2
pm2 resurrect

# Atau jalankan secara manual
pm2 start bot_wa_jatuh
```

I. LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN SISTEM DETEKSI

1. Pastikan Bot WhatsApp di server Armbian sudah dalam kondisi aktif. Periksa statusnya dengan perintah berikut di terminal Armbian:

```
pm2 list
```

2. Buka software Visual Studio Code pada laptop yang sudah terpasang Virtual Environment-nya.

3. Buka terminal pada VS Code (Ctrl + `), pastikan tanda (env) muncul di awal baris, lalu jalankan server utama sistem dengan perintah:

```
python 05_api_server.py
```

Alternatif cara cepat: klik ganda pada file RUN_SERVER.bat yang terdapat di folder FALL_DETECTION.

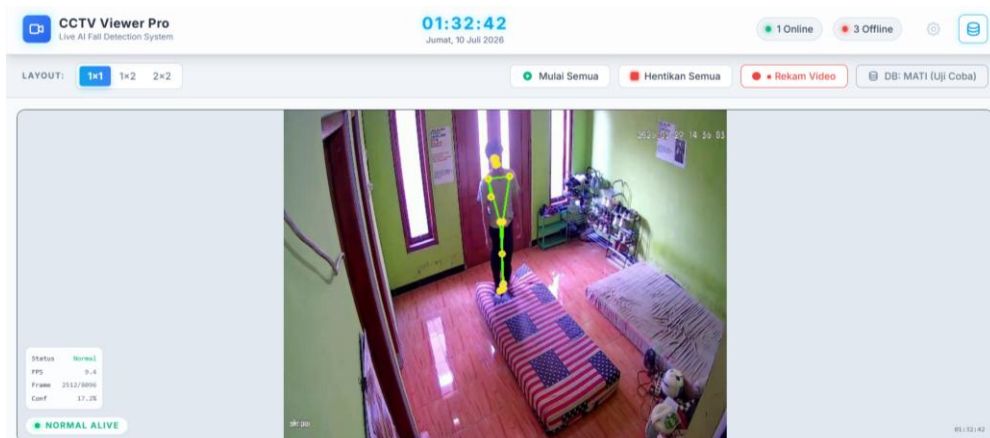
```
[ALERT] JATUH TERDETEKSI KAMERA Kamera 1
[SAVED] Foto disimpan: E:\FALL_DETECTION_MEDIA\2026-07\Kamera 1_20260721_200114.jpg
[WA] Mengirim gambar ke Bot Server http://192.168.18.10:3000/send...
[DEBUG] Conf:29.0% | Sudden:True | PeakVel:1.798 | Upright:True | Bounce:False | Floor:True
| Horiz:True | RS:False
INFO: 127.0.0.1:31330 - "GET /status HTTP/1.1" 200 OK
[DEBUG] Conf:6.0% | Sudden:True | PeakVel:1.752 | Upright:True | Bounce:False | Floor:True
```

Gambar 11. Tampilan terminal visual studio code saat server python berhasil berjalan

4. Server akan menampilkan informasi alamat URL web yang aktif di terminal, contoh: `http://127.0.0.1:8000` atau `http://127.0.0.1:8080`. Catat URL tersebut.
5. Buka software Google Chrome, kemudian ketikkan URL yang dicatat pada langkah 4 ke dalam kolom alamat situs (address bar) dan tekan Enter.
6. Pada kolom isian yang tersedia di halaman web, masukkan link RTSP kamera yang telah diperoleh pada Langkah E. Contoh format link RTSP:

```
rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/stream1
```

7. Klik tombol "Start" atau "Connect". Streaming video real-time dari kamera CCTV akan langsung tampil pada halaman web.



Gambar 13. Tampilan Streaming video real-time dengan overlay kerangka tubuh

8. Sistem akan secara otomatis mengekstraksi 17 titik kerangka tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose dan mengklasifikasikannya setiap 60 frame menggunakan model Bi-LSTM.

9. Ketika gerakan jatuh terdeteksi secara valid dan melewati semua logika validasi 7-Gate, sistem akan secara otomatis menyimpan foto insiden ke database SQLite lokal dan mengirimkan pesan beserta gambar ke WhatsApp nomor tujuan yang telah dikonfigurasi.



Gambar 14. Bukti pesan notifikasi jatuh yang diterima di WhatsApp

J. PENUTUP

Sistem deteksi jatuh ini beroperasi secara berkelanjutan selama program aktif dan koneksi ke kamera CCTV tersedia. Proses deteksi berjalan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual dari pengguna. Bot WhatsApp berperan sebagai jembatan informasi darurat yang memastikan pihak terkait dapat segera mengetahui dan menangani insiden jatuh sesaat setelah sistem mendeteksi dan memvalidasi kejadian tersebut.